Université de BBA Département d'Electronique L2 Electronique
Semestre 4 Matière : Logique combinatoire et séquentielle
Crédits : 4 Coefficient : 2 22/05/2017
Mode d'évaluation : contrôle continu : 40% ; Examen : 60%

Corrigé type examen final

Exercice 1(04pts) :

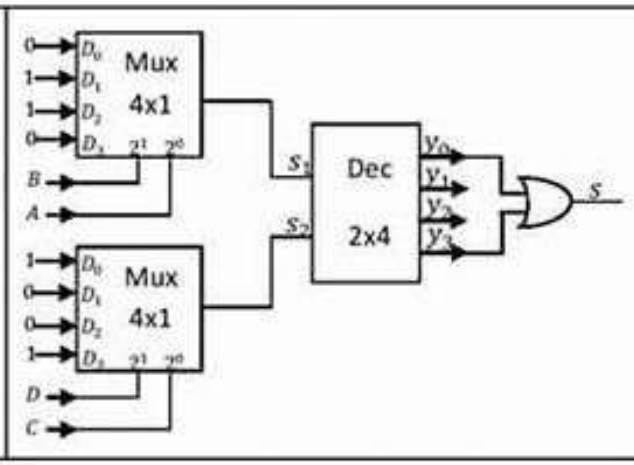
$0.20pt x 20$

Convertir chaque nombre donné à la base ou au code spécifiés ?

décimal	binaire	hexadécimal	BCD	Binaire réfléchi
7	0111	7	00000111	0100
13	1101	D	00010011	1011
20	10100	14	00100000	11110
16	10000	10	00010110	11000
27	11011	1B	00100111	10110

Exercice 2(04pts) :

Soit le schéma ci-contre :
2.1/ Donnez l'équation de $s_1, s_2 et\ s$ en fonction de A, B, C, et D ?
2.2/ Tracer le logigramme de $s_1, s_2 et\ s$ avec seulement des portes ou exclusif à 02 entrées?



2.1/

$S_1 = 0.\bar{B}.\bar{A} + 1.\bar{B}.A + 1.B.\bar{A} + 0.B.A = B \oplus A$ 1pt

$S_2 = 1.\bar{D}.\bar{C} + 0.\bar{D}.C + 0.D.\bar{C} + 1.D.C = \overline{D \oplus C}$ 1pt

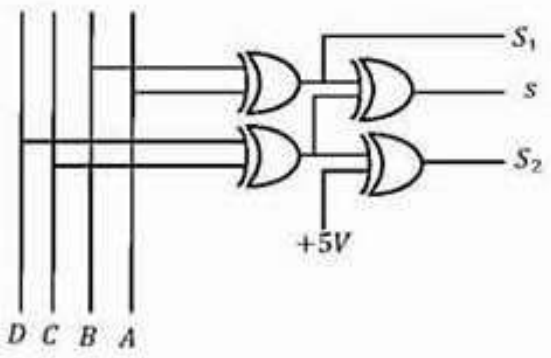
$y_0 = \overline{S_1}.\overline{S_2}$

$y_3 = S_1.S_2$

$s = \overline{S_1}.\overline{S_2} + S_1.S_2 = \overline{S_1 \oplus S_2} = B \oplus A \oplus D \oplus C$ 1pt

2.2/

1pt



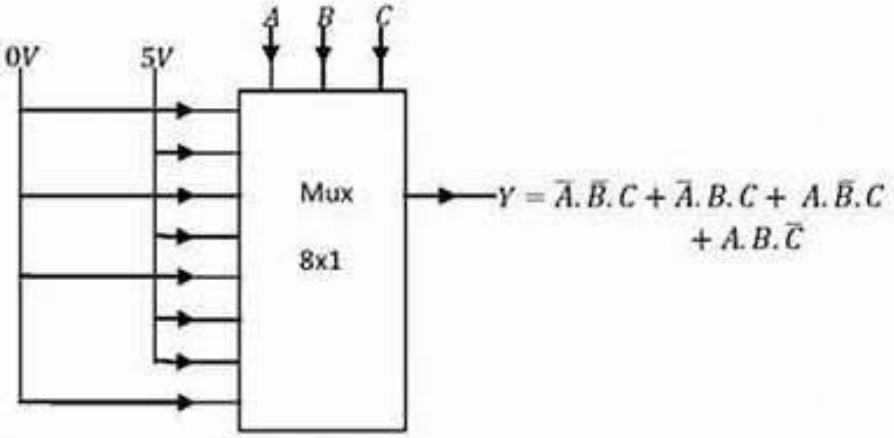
Université de BBA Département d'Electronique L2 Electronique
Semestre 4 Matière : Logique combinatoire et séquentielle
Crédits : 4 Coefficient : 2 22/05/2017
Mode d'évaluation : contrôle continu : 40% ; Examen : 60%

Exercice 3(06pts) :

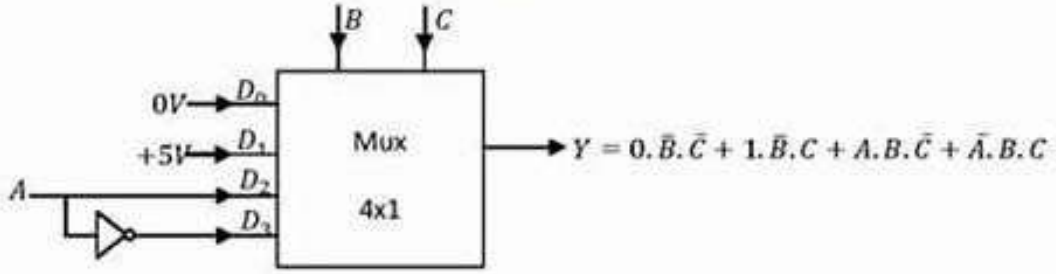
3.1/ Créer un circuit pour mettre en œuvre la fonction logique spécifiée au tableau ci-contre en utilisant un multiplexeur à 8 entrées ?
3.2/refaire la question précédente mais avec un multiplexeur 4x1 ?
3.3/ Même chose que précédemment mais avec un décodeur 3 vers 8 ?

A	B	C		Y	
0	0	0		0	
0	0	1		1	$\bar{A}.\bar{B}.C$
0	1	0		0	
0	1	1		1	$\bar{A}.B.C$
1	0	0		0	
1	0	1		1	$A.\bar{B}.C$
1	1	0		1	$A.B.\bar{C}$
1	1	1		0	

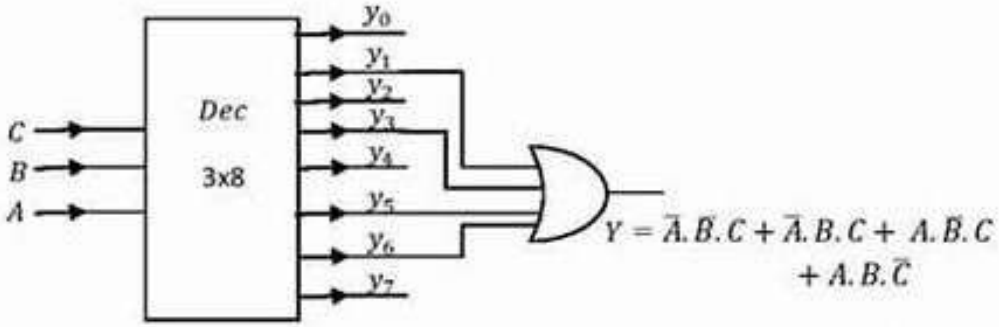
3.1/ En utilisant un multiplexeur à 8 entrées $02pts$



3.2/ En utilisant un multiplexeur 4x1 $02pts$



3.3/ En utilisant un décodeur 3 vers 8 $02pts$



Université de BBA Département d'Electronique L2 Electronique
Semestre 4 Matière : Logique combinatoire et séquentielle
Crédits : 4 Coefficient : 2 22/05/2017
Mode d'évaluation : contrôle continu : 40% ; Examen : 60%

Exercice 4(03pts) :

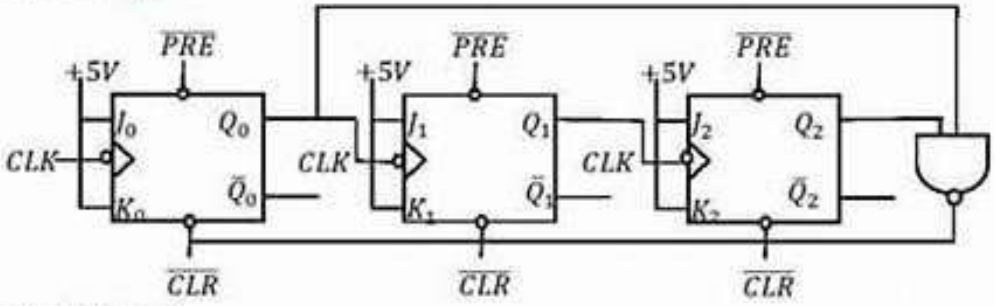
Synthétiser un compteur asynchrone modulo 5 en utilisant des bascules JK ?
Etablir le schéma du compteur ?

4.1/Les entrées JK sont toutes à 1-L'horloge de la bascule $CLK_i = Q_{i-1}$ $01pt$

4.2/ $2^2 < 5 < 2^3$ Le nombre de bascules vaut 03 $0.5pt$

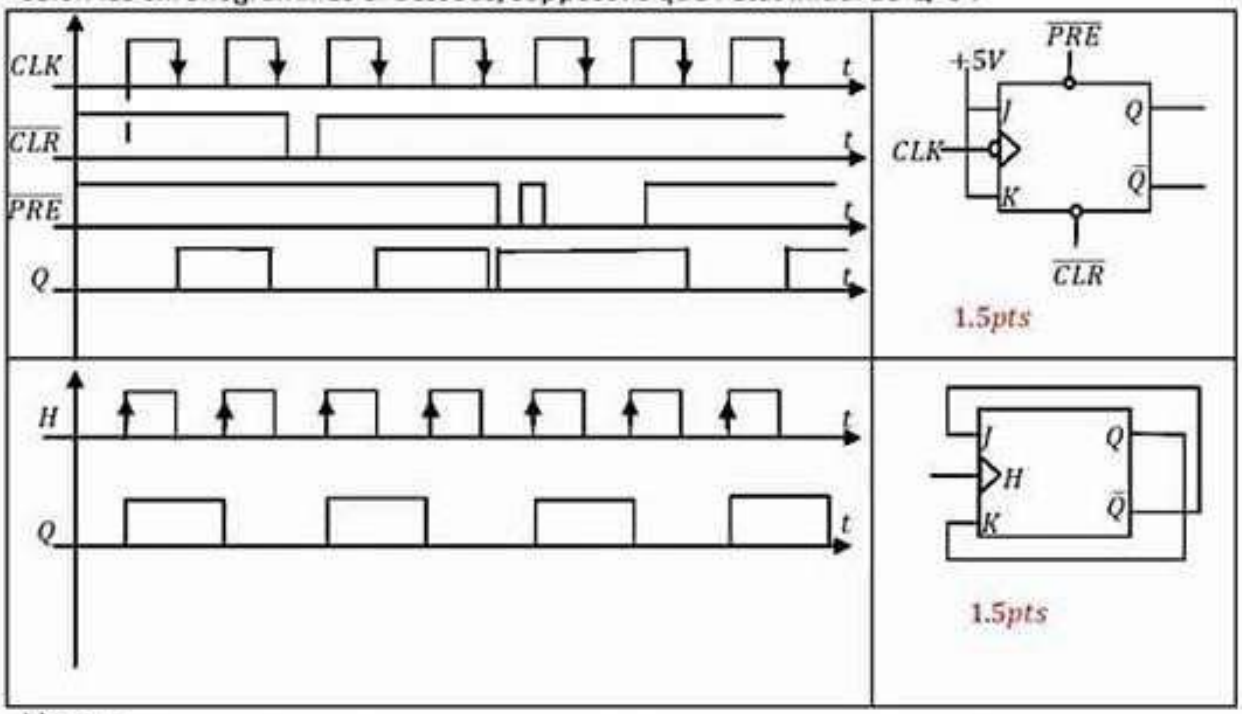
4.3/ 5← 101 $\overline{CLR} = \overline{Q_2 Q_0}$ $0.5pt$

Le schéma $01pt$



Exercice 5(03pts) :

Compléter le chronogramme de la sortie Q de chaque bascule, si leurs entrées évoluèrent selon les chronogrammes ci-dessous, supposons que l'état initial de Q=0 .



1.5pts

1.5pts

Nom :
Prenom :

Bon courage